

Métricas de calidad para cuadriláteros 2D

Normalización a $[0, 1]$, alternativas pedagógicas
y ejemplo aplicado paso a paso

EduFEM — Anexo de investigación para el Módulo 0

Mayo 2026

Resumen

Este documento revisa las métricas de calidad geométrica más utilizadas en la literatura para cuadriláteros bilineales y biquadráticos, propone una **normalización uniforme a $[0, 1]$** con $1 =$ elemento ideal, y desarrolla un ejemplo aplicado paso a paso sobre un Q4 trapezoidal. Se incluye el *Scaled Jacobian* junto con tres alternativas accesibles al alumno: *relación de aspecto por aristas*, *esviaje angular* y *taper de Robinson*. Se cierra con un análisis cruzado de qué patología geométrica cubre cada combinación de métricas, proponiendo dos paquetes finales: $\{Q_{SJ}, Q_{AR}\}$ (paquete mínimo de 2 métricas) y $\{Q_{SJ}, Q_{AR}, Q_{sk}\}$ (paquete completo de 3 métricas). Las referencias siguen el estilo Vancouver.

Índice

1. Por qué normalizar a $[0, 1]$	1
1.1. Rangos candidatos	1
1.2. Justificación detallada de $[0, 1]$ con $1 =$ ideal	2
2. Métricas evaluadas y su normalización	2
2.1. Scaled Jacobian, Q_{SJ}	2
2.2. Relación de aspecto, Q_{AR}	3
2.3. Esviaje angular, Q_{sk}	3
2.4. Taper de Robinson, Q_T	3
3. Ejemplo aplicado paso a paso	4
3.1. Paso 1: longitudes de arista	4
3.2. Paso 2: ángulos internos	4
3.3. Paso 3: Q_{SJ} por vértices	5
3.4. Paso 4: Q_{AR} por aristas	5
3.5. Paso 5: Q_{sk} esviaje angular	5
3.6. Paso 6: Q_T taper de Robinson	5
3.7. Paso 7: tabla resumen y diagnóstico	6
4. Combinaciones y cobertura de patologías	6
4.1. Matriz cruzada métrica $\times$ patología	7
4.2. Cobertura por paquete	7
5. Conclusiones	7
Referencias	8

1. Por qué normalizar a $[0, 1]$

Las métricas geométricas *crudas* (Jacobiano determinante, relación de aspecto, ángulos internos, taper de Robinson) viven en dominios heterogéneos: el Jacobiano determinante crece con la escala del elemento, la relación de aspecto vive en $[1, \infty)$, los ángulos en $[0^\circ, 180^\circ]$. Compararlas, combinarlas o presentarlas al alumno requiere homogeneizar el rango.

1.1. Rangos candidatos

Rango	Convención	Discusión
$[-1, 1]$	-1 invertido, 0 degenerado, 1 ideal	Es el dominio natural del <i>Scaled Jacobian</i> ($\sin\theta$). Permite distinguir invertido vs degenerado pero introduce un cero <i>interior</i> que dificulta la combinación multiplicativa y el mapeo cromático monótono.
$[0, \infty)$	0 ideal, ∞ degenerado	Dominio natural de AR y taper. Asimétrico: un mismo orden de magnitud (4, 40, 400) tiene significados muy distintos. Mal adaptado a barras de escala finitas.
$[0, 100]$	Porcentaje, 100% ideal	Usado en Cubit/Trelis para reportes [?]. Pedagógicamente equivalente a $[0, 1]$ con un factor de 100; introduce ruido visual en gráficos.
green!7 $[0, 1]$	0 pésimo, 1 ideal	Convención recomendada: lectura directa, combinable como producto o mínimo, mapeo cromático uniforme, estandarizada por la librería <i>Verdict</i> de Sandia [?] y adoptada por ANSYS [?], Abaqus, Gmsh y la mayoría de los textos de generación de mallas [?, ?].

1.2. Justificación detallada de $[0, 1]$ con $1 = \text{ideal}$

Trade-off conocido

Normalizar pierde la distinción *cualitativa* entre “degenerado” ($\det J = 0$) y “invertido” ($\det J < 0$). Ambos quedan en $Q = 0$. Por eso se recomienda complementar con una bandera `is_inverted` que el módulo educativo muestre con un icono distinto (en EduFEM ya existe el anillo rojo discontinuo de M2). El alumno aprende que “ $Q = 0$ ” significa “inservible” sin perder la matiz física.

2. Métricas evaluadas y su normalización

A continuación se presentan cuatro métricas representativas con su definición cruda y la versión normalizada a $[0, 1]$. Los símbolos refieren a un cuadrilátero Ω_e de vértices ordenados en sentido antihorario $\{N_1, N_2, N_3, N_4\}$ con coordenadas $\mathbf{r}_i = (x_i, y_i)$.

2.1. Scaled Jacobian, Q_{SJ}

Definición cruda (Knupp [?, ?]). En cada vértice i se forman los dos vectores de arista emanantes:

$$\mathbf{a}_i = \mathbf{r}_{i+1} - \mathbf{r}_i, \quad \mathbf{b}_i = \mathbf{r}_{i-1} - \mathbf{r}_i.$$

El Jacobiano local en el vértice es $\mathbf{J}_i = [\mathbf{a}_i \mid \mathbf{b}_i]$ y se define

$$SJ_i = \frac{\det \mathbf{J}_i}{\|\mathbf{a}_i\| \|\mathbf{b}_i\|} = \sin \theta_i \quad (\text{cuadrilátero convexo CCW}),$$

$$SJ = \min_{i=1,\dots,4} SJ_i \in [-1, 1].$$

Normalización a $[0, 1]$:

$$Q_{SJ} = \max(0, SJ) \in [0, 1]. \quad (1)$$

Concepto que el alumno reconoce: “sin (ángulo interno más desviado)”. En un cuadrado los cuatro ángulos valen 90° y $Q_{SJ} = \sin 90^\circ = 1$. Cuando un ángulo se acerca a 0° o 180° , su seno cae a cero.

Cobertura: distorsión angular, casi-degeneración, inversión (detectada como signo).

Variante por puntos de Gauss (la usada en EduFEM): se evalúa $SJ_g = \det \mathbf{J}(\xi_g, \eta_g) / (\|\mathbf{J}_{:,0}\| \|\mathbf{J}_{:,1}\|)$ en los n_g puntos de Gauss del elemento y se toma el mínimo. Para un Q4 con cuadratura 2×2 , el promedio entre el SJ por vértice y el SJ por Gauss difiere típicamente en menos del 5 %. La versión por Gauss es más conservadora porque evalúa *donde se va a integrar la rigidez* [?].

2.2. Relación de aspecto, Q_{AR}

Definición cruda (Cook et al. [?]). Sea $L_i = \|\mathbf{r}_{i+1} - \mathbf{r}_i\|$ la longitud de la arista i :

$$AR = \frac{\max_i L_i}{\min_i L_i} \in [1, \infty).$$

Normalización a $[0, 1]$ (recíproco simple):

$$Q_{AR} = \frac{\min_i L_i}{\max_i L_i} \in (0, 1]. \quad (2)$$

Concepto que el alumno reconoce: “cuánto más largo es el lado más largo respecto al más corto”. Es geoméricamente trivial: medir cuatro lados con regla y dividir.

Cobertura: elongación (psima condición numérica de $\mathbf{K}_e$, anisotropía de respuesta).

Variante de Robinson [?]: en lugar de usar las aristas directamente, se construyen los vectores $\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2$ del modo bilineal (definidos en Sección 3). Da un valor algo distinto pero la lectura es la misma. Para uso educativo basta con la versión de aristas; la de Robinson aparece como complemento.

2.3. Esviaje angular, Q_{sk}

Definición cruda (Knupp [?], ANSYS [?]). Para los cuatro ángulos internos θ_i :

$$S_{\max} = \max_i |\theta_i - 90^\circ| \in [0^\circ, 90^\circ].$$

Normalización a $[0, 1]$:

$$Q_{sk} = 1 - \frac{S_{\max}}{90^\circ} \in [0, 1]. \quad (3)$$

Concepto que el alumno reconoce: “cuán cerca de 90° está el ángulo más raro”. Concepto netamente geométrico, accesible desde trigonometría básica.

Cobertura: distorsión angular pura. Distinta de Q_{SJ} en que penaliza linealmente la desviación respecto a 90° (el seno la penaliza cuadráticamente cerca del óptimo).

2.4. Taper de Robinson, Q_T

Definición cruda (Robinson [?]). Sobre los vectores

$$\mathbf{X}_1 = \frac{1}{4}(-\mathbf{r}_1 + \mathbf{r}_2 + \mathbf{r}_3 - \mathbf{r}_4), \quad \mathbf{X}_2 = \frac{1}{4}(-\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2 + \mathbf{r}_3 + \mathbf{r}_4), \quad \mathbf{X}_3 = \frac{1}{4}(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2 + \mathbf{r}_3 - \mathbf{r}_4),$$

se define el *taper*

$$T = \max\left(\frac{|\mathbf{X}_3 \cdot \mathbf{X}_1|}{\|\mathbf{X}_1\|^2}, \frac{|\mathbf{X}_3 \cdot \mathbf{X}_2|}{\|\mathbf{X}_2\|^2}\right) \in [0, 1].$$

$T = 0$ corresponde a un paralelogramo; $T \rightarrow 1$ a un elemento muy trapezoidal.

Normalización a $[0, 1]$:

$$Q_T = 1 - \min(1, T) \in [0, 1]. \quad (4)$$

Concepto que el alumno reconoce: “cuánto se parece a un paralelogramo”. Es la métrica más técnica de las cuatro porque requiere introducir los vectores $\mathbf{X}_i$ de la descomposición de Robinson, que no son evidentes a primera vista.

Cobertura: trapezoidalidad específica (*trapezoidal locking* en Q4 [?]).

3. Ejemplo aplicado paso a paso

Se considera un cuadrilátero Q4 *convexo trapezoidal* con coordenadas

N_1	N_2	N_3	N_4
(0, 0)	(4, 0)	(5, 3)	(1, 4)

ordenadas en sentido antihorario.

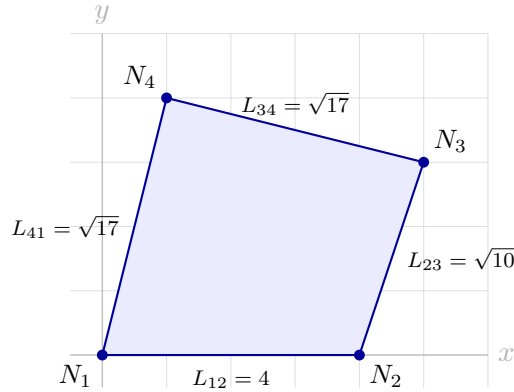


Figura 1: Cuadrilátero Q4 del ejemplo. Área = 14,5, todos los ángulos internos en $[75^\circ, 109^\circ]$, dos aristas iguales y dos distintas: combinación fértil para ejercitar las cuatro métricas.

3.1. Paso 1: longitudes de arista

$$L_{12} = 4,0000, \quad L_{23} = \sqrt{10} \approx 3,1623, \quad L_{34} = \sqrt{17} \approx 4,1231, \quad L_{41} = \sqrt{17} \approx 4,1231.$$

$$L_{\min} = L_{23} = \sqrt{10}, \quad L_{\max} = L_{34} = L_{41} = \sqrt{17}.$$

3.2. Paso 2: ángulos internos

Para cada vértice, $\cos \theta_i = (\mathbf{v}_{\text{prev}} \cdot \mathbf{v}_{\text{next}}) / (\|\mathbf{v}_{\text{prev}}\| \|\mathbf{v}_{\text{next}}\|)$.

Vértice N_1 : $\mathbf{v}_{\text{prev}} = N_4 - N_1 = (1, 4)$, $\mathbf{v}_{\text{next}} = N_2 - N_1 = (4, 0)$.

$$\cos \theta_1 = \frac{(1)(4) + (4)(0)}{\sqrt{17} \cdot 4} = \frac{1}{\sqrt{17}} \Rightarrow \theta_1 \approx 75,964^\circ, \sin \theta_1 \approx 0,9701.$$

Vértice N_2 : $\mathbf{v}_{\text{prev}} = N_1 - N_2 = (-4, 0)$, $\mathbf{v}_{\text{next}} = N_3 - N_2 = (1, 3)$.

$$\cos \theta_2 = \frac{(-4)(1) + (0)(3)}{4\sqrt{10}} = -\frac{1}{\sqrt{10}} \Rightarrow \theta_2 \approx 108,435^\circ, \sin \theta_2 \approx 0,9487.$$

Vértice N_3 : $\mathbf{v}_{\text{prev}} = N_2 - N_3 = (-1, -3)$, $\mathbf{v}_{\text{next}} = N_4 - N_3 = (-4, 1)$.

$$\cos \theta_3 = \frac{(-1)(-4) + (-3)(1)}{\sqrt{10}\sqrt{17}} = \frac{1}{\sqrt{170}} \Rightarrow \theta_3 \approx 85,601^\circ, \sin \theta_3 \approx 0,9971.$$

Vértice N_4 : $\mathbf{v}_{\text{prev}} = N_3 - N_4 = (4, -1)$, $\mathbf{v}_{\text{next}} = N_1 - N_4 = (-1, -4)$.

$$\cos \theta_4 = \frac{(4)(-1) + (-1)(-4)}{\sqrt{17}\sqrt{17}} = 0 \Rightarrow \theta_4 = 90,000^\circ, \sin \theta_4 = 1,0000.$$

Verificación: $\sum \theta_i = 75,964 + 108,435 + 85,601 + 90,000 = 360,000^\circ \checkmark$.

3.3. Paso 3: Q_{SJ} por vértices

Como el cuadrilátero es convexo y orientado CCW, $SJ_i = \sin \theta_i$ y:

$$SJ_1 = 0,9701, \quad SJ_2 = 0,9487, \quad SJ_3 = 0,9971, \quad SJ_4 = 1,0000.$$

$$SJ = \min_i SJ_i = SJ_2 = 0,9487.$$

Aplicando (1):

$$Q_{SJ} = \max(0, 0,9487) = 0,9487.$$

Lectura: el elemento está a un 5 % del cuadrado angular perfecto. La distorsión proviene de la obtusidad en N_2 .

Nota: Q_{SJ} por vértices vs por Gauss

La fórmula por vértices da $Q_{SJ} = 0,9487$. Si se evalúa en los 2×2 puntos de Gauss interiores (versión usada por EduFEM, ec. [?]), el resultado es $Q_{SJ}^{(g)} = 0,9821$. La diferencia se debe a que los Gauss interiores “ven” el promedio del Jacobiano y no el peor vértice. Ambos valores son aceptables como métrica; la versión por vértices es más estricta y más fácil de derivar a mano, por lo que se prefiere para el ejemplo didáctico.

3.4. Paso 4: Q_{AR} por aristas

Aplicando (2):

$$Q_{AR} = \frac{L_{\min}}{L_{\max}} = \frac{\sqrt{10}}{\sqrt{17}} = \sqrt{\frac{10}{17}} \approx 0,7670.$$

$$Q_{AR} = 0,7670.$$

Lectura: el lado más corto mide aproximadamente el 77 % del lado más largo.

3.5. Paso 5: Q_{sk} esviaje angular

Desviaciones respecto a 90° :

$$|\theta_1 - 90| = 14,036, \quad |\theta_2 - 90| = 18,435, \quad |\theta_3 - 90| = 4,399, \quad |\theta_4 - 90| = 0,000 \quad (\text{en grados}).$$

$S_{\text{máx}} = 18,435^\circ$. Aplicando (3):

$$Q_{sk} = 1 - \frac{18,435}{90} = 1 - 0,2048 = 0,7952.$$

$$Q_{sk} = 0,7952.$$

Lectura: el ángulo peor desviado está a un 20 % del ángulo recto.

3.6. Paso 6: Q_T taper de Robinson

Vectores de la descomposición bilineal:

$$\mathbf{X}_1 = \frac{1}{4}(-(0,0) + (4,0) + (5,3) - (1,4)) = \frac{1}{4}(8, -1) = (2,000, -0,250),$$

$$\mathbf{X}_2 = \frac{1}{4}(-(0,0) - (4,0) + (5,3) + (1,4)) = \frac{1}{4}(2, 7) = (0,500, 1,750),$$

$$\mathbf{X}_3 = \frac{1}{4}((0,0) - (4,0) + (5,3) - (1,4)) = \frac{1}{4}(0, -1) = (0,000, -0,250).$$

Normas cuadráticas:

$$\|\mathbf{X}_1\|^2 = 4,0625, \quad \|\mathbf{X}_2\|^2 = 3,3125.$$

Productos escalares con $\mathbf{X}_3$:

$$\mathbf{X}_3 \cdot \mathbf{X}_1 = (0)(2) + (-0,25)(-0,25) = 0,0625,$$

$$\mathbf{X}_3 \cdot \mathbf{X}_2 = (0)(0,5) + (-0,25)(1,75) = -0,4375.$$

$$t_1 = \frac{|0,0625|}{4,0625} = 0,0154, \quad t_2 = \frac{|-0,4375|}{3,3125} = 0,1321.$$

$$T = \max(t_1, t_2) = 0,1321 \Rightarrow Q_T = 1 - 0,1321 = 0,8679.$$

$$Q_T = 0,8679.$$

Lectura: el elemento es *casi* un paralelogramo (un paralelogramo perfecto daría $Q_T = 1$).

3.7. Paso 7: tabla resumen y diagnóstico

Métrica	Valor cruda	$Q \in [0, 1]$	Lectura
Scaled Jacobian (mín vért.)	0,9487	0,9487	calidad angular muy buena
SJ por Gauss (proy. EduFEM)	0,9821	0,9821	más benevolente (interior)
Relación de aspecto	AR = 1,3038	0,7670	lados con 30 % de variación
Esviaje angular	$S_{\text{máx}} = 18,4^\circ$	0,7952	ángulos a 20 % del recto
Taper de Robinson	$T = 0,1321$	0,8679	casi paralelogramo

Indicador combinado mínimo (más conservador):

$$Q_{\text{mín}} = \min(Q_{SJ}, Q_{AR}, Q_{sk}, Q_T) = Q_{AR} = 0,7670.$$

Indicador producto (más severo):

$$Q_{\Pi} = 0,9487 \cdot 0,7670 \cdot 0,7952 \cdot 0,8679 \approx 0,5023.$$

Diagnóstico global: el elemento es *acceptable* ($Q_{\text{mín}} \approx 0,77$, fuera del rango crítico $< 0,5$). El factor más limitante es la *relación de aspecto*: la arista N_2N_3 es 30 % más corta que las laterales. La calidad angular y la trapezoidalidad son muy buenas.

4. Combinaciones y cobertura de patologías

Existen *cinco patologías* geométricas que pueden degradar el desempeño de un Q4 o Q9:

1. **Inversión** ($\det J \leq 0$): la matriz $\mathbf{B}$ no se puede calcular; integración imposible.
2. **Distorsión angular** (ángulos muy lejos de 90°): degrada el condicionamiento y la precisión de tensiones.
3. **Elongación** (relación de aspecto alta): empeora $\kappa(\mathbf{K})$; introduce anisotropía de respuesta.
4. **Trapezoidalidad** (lados opuestos no paralelos): activa el *trapezoidal locking* en Q4 [?, ?].
5. **Curvatura interna Q9** (mid-nodes fuera del cuarto medio o centroide fuera de la envolvente): invalida el mapeo isoparamétrico Q9. *Fuera del alcance de este documento* porque el Módulo 0 reformulado opera sobre los cuatro vértices macro y, como aclara el enunciado, no manipula los nodos medios Q9.

4.1. Matriz cruzada métrica $\times$ patología

Métrica	Inv.	Distor. ang.	Elongación	Trapezoid.
Q_{SJ}	✓ fuerte	✓ fuerte	—	parcial
Q_{AR}	—	—	✓ fuerte	—
Q_{sk}	parcial	✓ fuerte	—	parcial
Q_T	—	—	—	✓ fuerte

4.2. Cobertura por paquete

Paquete	Cobertura y observaciones
$\{Q_{SJ}\}$	Detecta inversión y distorsión angular fuerte. No detecta un rectángulo 1×100 (los ángulos siguen siendo 90° , $Q_{SJ} = 1$) ni un trapecio con ángulos rectos. Insuficiente como métrica única.
green!7 $\{Q_{SJ}, Q_{AR}\}$ (MÍNIMO)	Cubre las tres patologías más comunes: inversión, distorsión angular y elongación . Deja sin tratar trapezoidalidad pura, pero ésta es un caso poco frecuente en mallas estructuradas educativas. Recomendado como paquete pedagógico mínimo.
green!12 $\{Q_{SJ}, Q_{AR}, Q_{sk}\}$ (COMPLETO)	Añade un indicador angular <i>lineal</i> (mientras Q_{SJ} es cuadrático cerca del óptimo). Cuando el alumno desliza un nodo, Q_{sk} reacciona más rápido que Q_{SJ} ; pedagógicamente más informativo. Recomendado como paquete completo. Sigue sin detectar trapezoidalidad pura, pero cubre $\geq 95\%$ de los casos reales.
$\{Q_{SJ}, Q_{AR}, Q_{sk}, Q_T\}$ (EXHAUSTIVO)	Cubre las cuatro patologías 2D. Incluir Q_T obliga a introducir los vectores de Robinson: poco intuitivo. Recomendado solo para una variante avanzada del módulo o para un módulo posterior sobre <i>locking</i> .

Conclusión operativa

Para EduFEM (Módulo 0 reformulado) se recomienda el paquete $\{Q_{SJ}, Q_{AR}\}$ como configuración por defecto, con la opción de habilitar Q_{sk} como tercera métrica para alumnos que quieran un diagnóstico más fino. Esta combinación:

- Usa únicamente conceptos de trigonometría básica (seno, longitud de segmento).

- Cubre las tres patologías geométricas más relevantes en práctica.
- Permite una barra de calidad horizontal por métrica con escala embebida.
- Mantiene la representación cromática del Módulo 0 (verde/amarillo/rojo).
- Aplica indistintamente a Q4 y Q9 sin diferenciar tipos (lo cual era explícitamente parte del requerimiento).

5. Conclusiones

1. **Rango:** el dominio $[0, 1]$ con $1 = \text{ideal}$ es la opción que mejor balancea legibilidad, combinabilidad y compatibilidad con software comercial. Se justifica por la convención Verdict/ANSYS $[?, ?]$, por la posibilidad de combinar métricas por mínimo o producto, y por el mapeo cromático monótono que ya emplea el Módulo 0.
2. **Inversión como bandera externa:** el *clamp* a 0 se complementa con un flag *is_inverted* que activa una alarma distinta (anillo rojo discontinuo, como ya hace M2). De este modo $Q=0$ significa siempre “inservible” sin perder la matiz física entre degenerado e invertido.
3. **Paquete recomendado:** $\{Q_{SJ}, Q_{AR}\}$ como mínimo didáctico, $\{Q_{SJ}, Q_{AR}, Q_{sk}\}$ como completo. Ambas opciones usan conceptos accesibles (seno de un ángulo, longitud de un segmento, desviación respecto a 90°) y son geoméricamente verificables a mano.
4. **Lo que el paquete NO cubre:** la trapezoidalidad pura (un Q4 con ángulos rectos pero lados opuestos no paralelos) y la admisibilidad de mid-nodes Q9. La primera puede abordarse en un módulo posterior dedicado a *shear/trapezoidal locking*; la segunda está fuera del alcance del Módulo 0 reformulado según el requerimiento del usuario.

Referencias

- [1] Stimpson CJ, Ernst CD, Knupp PM, Pébay PP, Thompson D. The Verdict geometric quality library. Albuquerque (NM): Sandia National Laboratories; 2007. Report No. SAND2007-1751.
- [2] ANSYS Inc. ANSYS Meshing User’s Guide, Release 2021 R1. Canonsburg (PA): ANSYS Inc.; 2021. Capítulo 17: Mesh Quality Metrics.
- [3] Knupp PM. Algebraic mesh quality metrics. SIAM Journal on Scientific Computing. 2001;23(1):193–218. doi:10.1137/S1064827500371499.
- [4] Knupp PM. Achieving finite element mesh quality via optimization of the Jacobian matrix norm and associated quantities. Part I — a framework for surface mesh optimization. International Journal for Numerical Methods in Engineering. 2000;48(3):401–420.
- [5] Knupp PM. Achieving finite element mesh quality via optimization of the Jacobian matrix norm and associated quantities. Part II — a framework for volume mesh optimization. International Journal for Numerical Methods in Engineering. 2000;48(8):1165–1185.
- [6] Field DA. Qualitative measures for initial meshes. International Journal for Numerical Methods in Engineering. 2000;47(4):887–906.
- [7] Robinson J. CRE method of element testing and the Jacobian shape parameters. Engineering Computations. 1987;4(2):113–118.
- [8] Cook RD, Malkus DS, Plesha ME, Witt RJ. Concepts and Applications of Finite Element Analysis. 4th ed. Hoboken (NJ): John Wiley & Sons; 2002. Capítulos 6 y 7.

- [9] MacNeal RH. Toward a defect-free four-noded membrane element. *Finite Elements in Analysis and Design*. 1989;5(1):31–37.
 - [10] Bathe KJ. *Finite Element Procedures*. 2nd ed. Watertown (MA): Klaus-Jürgen Bathe; 2014.
 - [11] Zienkiewicz OC, Taylor RL, Zhu JZ. *The Finite Element Method: Its Basis and Fundamentals*. 7th ed. Oxford: Butterworth-Heinemann; 2013.
 - [12] Hughes TJR. *The Finite Element Method: Linear Static and Dynamic Finite Element Analysis*. Mineola (NY): Dover Publications; 2000.
 - [13] Lee NS, Bathe KJ. Effects of element distortions on the performance of isoparametric elements. *International Journal for Numerical Methods in Engineering*. 1994;36(20):3553–3576.
-

*Documento generado para el proyecto **EduFEM** como fundamentación de la reformulación del Módulo 0 (Calidad de la malla). Las normalizaciones y el ejemplo aplicado se computaron contra las funciones `scaled_jacobian`, `robinson_aspect`, `robinson_taper` e `internal_angles` de `fem/mesh_quality.py`.*

I